

Feuille de TD n°7

Fonctions usuelles

Fonction exponentielle et logarithme

1 Exercice

★★★

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- $\ln(x^2 + 1) - 1 = \ln(2x + 1)$
- $\ln(x) + \ln(x + 3) = 2 \ln(2)$
- $\ln(x) + \ln(x^2 - 5) = \ln(2) + \ln(x^2 - 3)$
- $e^{2x} + e^x - 2 = 0$
- $e^x - 4e^{-x} = 1$
- $(\ln x)^2 + 3 \ln x - 4 = 0$

2 Exercice

★★★

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

$$(a) e^x < \frac{1}{4} e^{x^2} \quad (b) \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \geq 1 \quad (c) \frac{e^x+1}{e^x-1} \leq 2$$

3 Exercice

★★★

Étudier les fonctions $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{x^2-1}$, $g : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$ et $h : x \mapsto \ln(1+x+x^2)$.

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.

4 Exercice

★★★

Montrer que pour tous $a, b > 0$,

$$\frac{1}{2}(\ln(a) + \ln(b)) \leq \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

5 Exercice

★★★

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $(1 + \frac{1}{n})^n \leq e$.

6 Exercice

★★★

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples (a, b) d'entiers tels que $2 \leq a < b$ et $a^b = b^a$.

Fonctions hyperboliques

7 Exercice

★★★

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

- $\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
- $\operatorname{ch}(x-y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
- $\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$

$$4. \operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$$

8 Exercice

★★★

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- $\operatorname{ch}(x) = \sqrt{5}$
- $\operatorname{sh}(x) = \sqrt{35}$
- $\operatorname{ch}(x) \leq \sqrt{26}$
- $4 \operatorname{ch}(x) + 3 \operatorname{sh}(x) = 4$

9 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et x, y deux réels. Calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{ch}(x+ky) \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{sh}(x+ky).$$

10 Exercice

★★★

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\operatorname{sh} x \geq x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

11 Exercice

★★★

Démontrer que, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\left(\frac{1+\operatorname{th}(x)}{1-\operatorname{th}(x)}\right)^n = \frac{1+\operatorname{th}(nx)}{1-\operatorname{th}(nx)}.$$

Trigonométrie réciproque

12 Exercice

★★★

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel x .

13 Exercice

★★★

Simplifier les expressions suivantes :

- $\cos(2 \arccos x)$
- $\cos(2 \arcsin x)$
- $\sin(2 \arccos x)$
- $\cos(2 \arctan x)$
- $\sin(2 \arctan x)$
- $\tan(2 \arcsin x)$

14 Exercice

★★★

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

15 Exercice

★★★

Représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

16 Exercice

★★★

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

17 Exercice

★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2 \arcsin(x)$.